

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2026

1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए:

(1X6=6)

- i. यदि मूलधन 10 वर्षों में दो गुणा हो जाए, तो साधारण ब्याज का दर कितना है ?
(a) 5% (b) 10% (c) 15% (d) 20%
- ii. $ax^2 + bx + c = 0, a > 0$ द्विघात सनीकरण में, किस शर्तानुसार दोनों मूल का मान बराबर होगा, परन्तु चिन्ह में विपरित होंगे ?
(a) $b = 0, c = 0$ (b) $b = 0, c > 0$ (c) $b = 0, c < 0$ (d) $b > 0, c = 0$
- iii. 6, 7, x, 8, y, 14 संख्याओं औसत यदि 9 है:
(a) $x + y = 21$ (b) $x + y = 16$ (c) $x - y = 21$ (d) $x - y = 19$
- iv. वृत्त के 121 cm की लम्बाई की चाप यदि वृत्त के केन्द्र से 77° का कोण बनायें, तो अर्द्धव्यास होगा:
(a) 110 cm (b) 100 cm (c) 90 cm (d) 70 cm
- v. यदि घन की भुजा की लम्बाई a इकाई तथा विकर्ण खि लम्बाई d इकाई है, तो a और d के मध्य संबंध होगा:
(a) $\sqrt{2}a = d$ (b) $\sqrt{3}a = d$ (c) $a = \sqrt{3}d$ (d) $a = \sqrt{2}d$
- vi. माना वक्रस्थ चतुर्भुज ABCD का केन्द्र O पर है, BC को E तक बढ़ाया गया है, यदि $\angle DCE = 96^\circ$, तो $\angle BOD$ का मान होगा:
(a) 42° (b) 84° (c) 142° (d) 168°

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. यदि वर्षीय मूलधन : मिश्रधन = 8:9 है, तो वर्ष में ब्याज दर _____ है।
- ii. $(\sqrt{3} - 5)$ का अनुबन्धी करणी _____ है।
- iii. वृत्त के व्यास से शेष बिन्दुओं पर उपस्थित दो स्पर्शज्या आपस में _____ होते हैं।
- iv. यदि $x = a \sec \theta$ और $y = b \cot \theta$ है, तो $\frac{x^2}{a^2} - \frac{b^2}{y^2} =$ _____ होगा।
- v. यदि एक ठोस अर्द्धगोलक के अर्द्धव्यास का मान $3r$ काई है, तो सम्पूर्ण तल का क्षेत्रफल _____ होगा।
- vi. 1, 2, 3, 4, 5 की आवृत्ति क्रमशः 1, 2, 3, 4, f है और अंकगणितीय औसत 4 है, तो f = _____ होगा।

3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. $\sin^2 \theta = (\sin \theta)^2, 0^\circ < \theta < 90^\circ$.
- ii. 4 से मी अर्द्धव्यास वाले गोलक में अंकित किगई सबसे बड़े घन की भुजा की लम्बाई $4\sqrt{2}$ स म होगी।
- iii. अर्द्धवृत्त से बड़े वृत्त के खंड से बना कोण होता है।
- iv. x-3, x-1, x, 2x-1. 3x-5 का अंकगणितीय औसत यदि 7.5 है, तो मध्यक 3 है।
- v. यदि $x \propto \frac{1}{y}$, होने से $(xy)^{10}$ का मान स्थिरांक है।
- vi. यदि किसी व्यापार में राजू तथा आसिफ़ से मूलधन का अनुपात 5:4 है, तो राजू को पूरे लाभ का 80 रु मिला और आसिफ़ को 100 रु।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (कोई दस):-

(2X10=20)

- i. A और B ने 15,000 रु तथा 45,000 रु क्रमशः निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत की, 6 महीने बाद B को 3,030 रु का लाभ मिला, तो A का लाभ कितना है?

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2026

- ii. त्रिभुज ABC में, BC के प्रति समांतर रेखा AB तथा AC को क्रमशः P और Q पर काटती है। यदि AP = 4 सेमी, QC = 9 सेमी है, तथा यदि PB = AQ है, तो PB का मान निर्णय करें।
 - iii. वृत्त के केन्द्र O से दोनों जीवाएँ AB तथा CD समान दूरी पर स्थित हैं। यदि $\angle AOB = 60^\circ$ तथा CD = 6 सेमी है, तो वृत्त के अर्द्धव्यास का मान निर्णय करें।
 - iv. यदि $\tan \theta + \cot \theta = 2$ है, तो $\tan^7 \theta + \cot^7 \theta$ का मान निर्णय करें।
 - v. यदि x तथा y वास्तविक धनात्मक संख्याएँ हैं, तो $\sec \theta = \frac{x}{y}$ सही है या नहीं, अपने उत्तर के साथ तर्क दें।
 - vi. दो लम्ब वृत्ताकार बेलन की ऊँचाईयों का अनुपात 1:2 है, तथा आधार के तलों की परिधि का अनुपात 3:4 है, तो आयतनों का अनुपात निर्णय करें।
 - vii. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ के गणितीय माध्य का मान $\bar{x}$ है, सिद्ध करें की $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 - n(\bar{x})^2$
 - viii. यदि वार्षिक ब्याज दर 5.5% से 6% बढ़ता है, तो वार्षिक ब्याज का मान 49.50 रु से बढ़ेगा, अतः मूलधन का मान निर्णय करें।
 - ix. $x^2 - 4x = K(x - 1) - 5$ समीकरण के मूलों का योग यदि 7 है, तो K का मान निर्णय करें।
 - x. यदि $(a + b) : \sqrt{ab} = 2 : 1$, तो a:b कितना होगा ?
 - xi. यदि गोलक के अर्द्धव्यास को 50% बढ़ाया जाए, तो आयतन की बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात करें।
 - xii. यदि ABCD को एक वृत्तस्थ चतुर्भुज माना गया है, तथा AD = AB, $\angle DAC = 60^\circ$ तथा $\angle BDC = 50^\circ$ है, तो $\angle ACD$ का मान कितना होगा ?
5. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X5=5)
- i. यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पहले वर्ष में 4% तथा दूसरे वर्ष में 5% है, तो 25,000 रु का दो वर्षों के ब्याज का निर्णय करें।
 - ii. तीन मित्रों ने क्रमशः 4,800 रु, 6,600 रु तथा 9,600 रु एक व्यापार में निवेश किया है। व्यापार की देखभाल करने के लिए वेतन स्वरूप पहले व्यक्ति को लाभ का $\frac{1}{8}$ वाँ हिस्सा मिला, तथा शेष लाभ को मूलधन के अनुपात के अनुसार बाकी दोनों व्यक्तियों के मध्य बाँटा गया, एक वर्ष बाद यदि पहले व्यक्ति को 780 रु मिले, तो बाकी दोनों व्यक्तियों को क्या धनराशि मिली है ?
6. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. हल करें $b(c - a)x^2 + c(a - b)x + a(b - c) = 0$.
 - ii. इकाई स्थान में उपस्थित अंक से दसवें स्थान में उपस्थित अंक 3 से कम है, तथा अंको का गुणनफल 15 से छोटा है, तो संख्या का निर्णय करें।
7. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. यदि $(x^3 + y^3) \propto (x^3 - y^3)$, होने से प्रमाणित करें की $(x^2 + y^2) \propto xy$
 - ii. यदि $x(2 - \sqrt{3}) = y(2 + \sqrt{3}) = 1$ होने से $3x^2 - 5xy + 3y^2$ का मान ज्ञात करें।
8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2026

i. यदि $\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a}$ एवं $a + b + c \neq 0$, हो तो, प्रमाणित कीजिये की $a = b = c$.

ii. यदि $x = \frac{8ab}{a+b}$ होने से $\frac{x+4a}{x-4a} + \frac{x+4b}{x-4b}$ का मान ज्ञात करें।

9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. सिद्ध करें कि किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है।
- ii. सिद्ध करें कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, तो स्पर्श बिन्दु दोनों केन्द्र को मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा खंड में होंगे।

10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

i. ABC समद्विबाहु त्रिभुज में $\angle B$ एक समकोण है, $\angle BAC$ का द्विभाजक BC को D पर काटता है। सिद्ध करें कि $CD^2 = 2BD^2$ होगा।

ii. किसी आयत ABCD के अंदर O एक बिंदु स्थित है। सिद्ध करें कि $OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$.

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. $\triangle ABC$ में आधार $BC = 6$ से मी, $\angle ABC = 60^\circ$ तथा $AB = 8$ से मी है। त्रिभुज के परिवृत्त का निर्माण करें।
- ii. एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लम्बाई 6 से मी है उसके क्षेत्रफल के बराबर कक्षेत्रफल वाले वर्ग का निर्माण करें।

12. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(3X2=6)

- i. यदि त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो बृहत्तम कोण का वृत्तीय मान का निर्णय करें।
- ii. यदि $\tan \theta = \frac{4}{3}$, है तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान ज्ञात करें।
- iii. यदि A और B कोई दो परस्पर पूरक कोण हो तो दिखाएँ की

$$(\sin A + \cos B)^2 = 1 + 2 \sin A \sin B$$

13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. किसी इमारत की छत से किसी लैम्पपोस्ट के शीर्ष और पाद की अवनमन कोण क्रमशः 30° और θ° है, यदि इमारत की ऊंचाई और लैम्पपोस्ट की ऊंचाई का अनुपात 3:2 है तो θ का मान ज्ञात करें।
- ii. किसी टीले से उसके शीर्ष का अभिवृद्धि कोण 45° है, यदि 100 मीटर दूरी टिले की ओर 30° ढालन (slope) के साथ गमन करने से शीर्ष का अभिवृद्धि कोण 60° हो जाता है। तो टीले की ऊंचाई ज्ञात करें।

14. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- i. एक ठोस आयताकार षटफलक की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है तथा समग्र तल का क्षेत्रफल 468 वर्ग से मी है, तो षटफलक के आयतन के मान को निकालें।
- ii. एक 20 से मी ऊंचाई वाले खोखले बेलन की आंतरिक और बाह्य अर्धव्यास की ऊंचाई क्रमशः 4 से मी एवं 5 से मी है, इसे पिघलाकर एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई का एक-तिहाई बनाया गया है, शंकु के आधार का व्यास निकालो।

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2026

- iii. एक अर्द्धगोलाकार पात्र का आंतरिक व्यास 9 से मी है, जो पानी से भरा है। इस पानी को भरने के लिए व्यास 3 से मी तथा ऊंचाई 4 से मी वाले बेलनाकार वाली कितनी बोतलों की जरूरत होगी?

15. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- i. निम्न तथ्यों का यौगिक माध्य ज्ञात करें:

श्रेणी सीमा	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
आवृत्ति	3	6	18	20	10	3

- ii. प्रदत्त तथ्यों के बारम्बारता क्रमिक योग (बृहत्तर सूचक) तालिका तैयार करें तथा लेखाचित्र में ओजाइभ खींचें.

श्रेणी सीमा	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200
आवृत्ति	8	14	10	12	4

- iii. निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का बहुलक का मान ज्ञात कीजिए::

प्राप्त अंक	10 से कम	20 से कम	30 से कम	40 से कम	50 से कम	60 से कम
छात्रों की संख्या	8	13	29	42	60	70
